

Respostas à reconciliação do Levantamento_Pavimentacao_Guriri.xlsx

Data: 19/08/2026 · **Responde a:** as quatro frentes levantadas pela auditoria independente

Acompanha: Levantamento_Pavimentacao_Guriri_v2.xlsx (planilha reemitida)

Antes de entrar nos itens: **as cinco divergências apontadas procedem, todas**. Reproduzi cada número da auditoria a partir dos dados brutos e todos batem — inclusive os 496, a partição 462/34 e a tabela de gaps loteamento a loteamento. Três eram falhas de exposição (dado correto, mal apresentado) e duas eram números sem base que não deveriam ter sido publicados. A planilha v2 corrige as cinco. Onde a correção derruba um número, ela está marcada como tal.

BLOCO 1 — A contagem de pontos

1. Os 141 pontos foram realmente verificados? Sim.

A hipótese está quase certa, mas o mecanismo é outro. Não é que se olhou o ponto e não havia traçado. É o inverso: **havia traçado, o ponto foi aberto e classificado — mas a via em que ele caiu não tem, no mapa, um nome que corresponda a alguma via da lista da planta.**

A malha de amostragem foi gerada sobre o traçado viário existente dentro do polígono de cada loteamento. Quando o trecho tinha nome coincidente com a planta, o ponto foi creditado àquela linha. Quando o trecho existia mas estava **sem nome no mapa, ou com nome que não consta da planta**, o ponto recebeu um rótulo interno com asterisco (***sem nome**) e passou a alimentar a

taxa agregada do loteamento — que é exatamente o que as linhas marcadas "sem ponto próprio — taxa agregada da malha física auditada do loteamento" usam. O ponto foi verificado, entrou na conta do loteamento e simplesmente não tinha a que linha ser creditado.

São exatamente 141, e reproduzem a sua tabela:

Nº	Loteamento	Pontos na malha sem nome	Street View	Satélite
80	Soma Cevolani (Golden Guriri)	32	2	30
35	Verão Vermelho	28	11	17
27	Residencial Mar Aberto	25	25	0
9	Bosque da Praia	24	9	15
78	João de Barro (COHAJOBA)	14	0	14
84	Pontal de Guriri II	14	4	10
7	Balneário de Guriri	4	4	0
	TOTAL	141	55	86

Os 55/86 fecham com o seu "buraco de 55 no Street View e 86 dos 120 de satélite". A correlação que você notou com a metragem só de planta é real e tem causa comum: onde o loteamento foi implantado com traçado diferente do projeto, os nomes da planta não aparecem no mapa — e isso produz, ao mesmo tempo, metragem sem lastro medido e pontos sem via a que se ligar.

2. A planilha foi reemitida com os 141 lançados. Sim.

Na v2, cada aba de loteamento traz agora, no bloco de resumo, duas linhas explícitas —

Pontos verificados em vias nomeadas e *Pontos verificados na malha física sem nome no mapa* — e o **Resumo Geral** ganhou três colunas: **Pontos em vias nomeadas** (496), **Pontos na malha física** (141) e **Total de pontos** (637). **496 + 141 = 637 fecha na planilha, sem nota de rodapé.**

Fui além do pedido: a v2 tem uma aba nova, **Pontos auditados**, com **os 637 pontos, um por linha** — ID, loteamento, via ou malha, latitude, longitude, fonte, data da imagem, superfície classificada, se conta como pavimentada, calçada nas testadas, extensão representada e observação do verificador. Isso responde também ao seu item 3 de "como responder": **todos os 637 são reproduzíveis hoje, não uma amostra.**

3. Se não tivessem sido verificados, eu diria.

Não é o caso — mas registro o teste que faz a afirmação verificável: a coluna **Data da imagem** na aba de pontos está preenchida para os 517 pontos de Street View e vazia para os 120 de satélite. Um ponto herdado ou estimado não teria data de imagem nem coordenada. A distribuição das datas é nov/2023 (292), mai/2026 (96), dez/2023 (92), fev/2012 (23), nov/2013 (8), nov/2025 (6).

Você pode continuar citando 637 — desde que com a partição correta: 496 creditados a vias nomeadas e 141 à malha física do loteamento. Se o analista preferir o número conservador,

496 é o número de pontos que sustentam uma linha de via individualmente, e é uma citação igualmente honesta.

4. As duas exceções

Nº 42 (Bom Jesus) fecha em zero porque **todo** trecho com traçado dentro do polígono tem nome que bate com a planta — zero pontos de malha sem nome. A metragem só de planta dele (2.076 m) são duas vias nomeadas, Rua Porto Alegre (1.370 m) e Rua Porto Velho (706 m), que existem na planta, não receberam ponto próprio e caíram na taxa agregada. Ou seja: no nº 42 a metragem sem lastro e os pontos sem via **não coincidem**, e por isso a conta fecha.

Nº 7 (Balneário) tem 4 pontos sobrando e eles têm nome: os quatro estão sobre o **Calçadão de Guriri**, a via de pedestres da orla (ids 612 a 615, imagens de mai/2026 e nov/2025, bloquete). O calçadão existe no mapa e está dentro do polígono, mas **não é via de rolamento e não consta da planta** — logo não tem linha a que ser creditado. Rigorosamente, esses 4 não deveriam contar como pontos de auditoria de via; estão listados na aba de pontos com o prefixo (**malha**) para que você possa descontá-los se quiser. Com esse desconto, o universo vira 633.

5. A partição 517/120 vale para os 637.

Vale, e é essa mesma: 517 Street View + 120 satélite **sobre os 637**. A partição rastreável que você extraiu (462/34) é a dos 496 creditados a vias; a diferença é a partição dos 141 (55/86). A proporção é mesmo bem diferente, e a razão é a que você deduziu: satélite é o recurso usado onde o Street View não entra, que é justamente onde o traçado não tem nome. **86 dos 120 pontos de satélite caem na malha sem nome — 72%.**

O espaçamento: nem 304 nem 350

A regra real não foi "637 pontos distribuídos sobre 193.374 m". Foi, **por trecho contínuo de via dentro do polígono: $n = \text{máximo}(1; \text{arredondar}(\text{comprimento} \div 350 \text{ m}))$** , com remoção de pontos duplicados a menos de 35 m um do outro. O **~350 m** do cabeçalho é o **alvo para trechos longos**, não a média realizada — e o cabeçalho está impreciso ao sugerir o contrário.

O que a regra produz de fato: a extensão representada por ponto tem mediana de **267 m**, quartis de 151 m e 346 m, e soma 154.239 m de traçado observado. **216 dos 637 pontos vêm de trechos com menos de 175 m, que caíram na cláusula do mínimo de 1 ponto** — é isso que puxa a média para baixo. Nenhum ponto representa mais de 518 m. A redação correta, que está na v2, é: "*1 ponto a cada ~350 m de trecho contínuo de via, com no mínimo 1 ponto por trecho*".

BLOCO 2 — As duas linhas contraditórias

2.1 João de Barro (nº 78): as duas frases são verdadeiras, sobre coisas diferentes — e o cabeçalho está mal escrito

Os **14 pontos existem e foram verificados**, todos por **satélite** — o João de Barro não tem nenhuma cobertura de Street View. Os 14 deram saibro, e é daí que vem o 0% de pavimentação do loteamento, que se sustenta.

Mas **satélite não permite ler calçada**. Por isso a observação de passeio diz "NÃO verificado ponto a ponto": ela é verdadeira **sobre o passeio**. O cabeçalho "Auditoria completa: 14 pontos verificados" é verdadeiro **sobre a pista** e não fazia essa distinção — é uma falha de redação minha, não um conflito de dados.

Qual vale: ambas, com o escopo explícito. Na v2 o cabeçalho passou a discriminar pontos de pista e base do passeio, e — este é o ponto que **derruba um número** — o **% de passeio do nº 78 deixou de ser 5% e passou a NÃO MEDIDO**. Aqueles 5% eram estimativa de uma versão anterior, sem nenhuma leitura por trás, e não deveriam ter sobrevivido à auditoria. Com isso saem **1.102 m de via — 4.408 m²** (fator de 4,0 m²/m nesse loteamento) do total de passeio faltante.

2.2 Soma Cevolani / Golden Guriri (nº 80): a pavimentação se sustenta; o passeio não

Em que se apoia o "100% pavimentado": em **imagem de satélite recente, em 30 pontos**, com confiança alta declarada pelo verificador. O que ele registrou nesses pontos: pista cinza homogênea com **meio-fio e sarjeta, faixas de pedestre pintadas** em vários cruzamentos e uma

rotatória com sinalização horizontal. Não é inferência a partir da planta nem matéria de entrega — é leitura direta de imagem, e é reproduzível: os 30 pontos estão na aba **Pontos auditados** com coordenada. Os outros 2 pontos do loteamento são de Street View e estão sobre a

ES-010, na orla — ou seja, no limite leste, não na malha interna.

Duas ressalvas honestas sobre essa linha, ambas agora visíveis na v2:

- A malha física observada nos 30 pontos de satélite soma **3.822 m**, contra **4.952 m** que a planta atribui ao loteamento — **77,2% da metragem tem grade correspondente observada**; o restante é projeto. A correspondência entre a grade observada e os **nomes** das 8 vias da planta nunca foi estabelecida — daí o "sem ponto próprio" em cada linha e o "100% de metragem só de planta". A **confiança baixa** declarada refere-se a isso, não à leitura do pavimento.
- O **"87% sem calçada" não se sustenta e foi retirado**. Ele vinha de **2 leituras** — e as duas estão na **ES-010**, fora da malha interna. Usar a orla para inferir a calçada das ruas internas de um residencial fechado não é defensável. Na v2 o nº 80 está como **NÃO MEDIDO** para passeio, o que **retira 18.276 m²** do inventário de calçada faltante (4.308 m de via × 4,2423 m²/m).

Resumo para o pacote: mantenha o 100% pavimentado (evidência: 30 pontos de satélite, cf. alta, com sinalização pintada e meio-fio visíveis); mova para "a confirmar" a **correspondência via-a-via e a metragem de 4.952 m**, que é de planta. Se a hipótese de pavimentação caísse, a falta subiria 4.952 m — mas ela é a linha **mais bem observada** do inventário em número de pontos por metro, e o que está frágil ali é o cadastro das vias, não o pavimento.

BLOCO 3 — A largura das vias

1. De onde saíram os 8 m: arbitragem minha — mas as plantas a confirmam como caso modal

Sendo direto: **os 8 m foram uma premissa única que eu adotei, não uma extração das plantas**. A planilha estava certa em chamá-la de premissa e errada em não abrir a base.

Ao conferir agora, o quadro é melhor do que a origem sugere. **As plantas trazem caixa de via, e 185 das 418 vias de planta a informam** (44%). A distribuição é fortemente concentrada:

Caixa de via	Vias		Caixa	Vias
12,0 m	146		20,0 m	5
15,0 m	12		22,0 m	3
11,0 m	7		25,0 m	2
18,5 m	2		34,0 m	1
outras (6; 10; 16; 18,03; 19,6; 20,58; 23)	7			

A caixa de 12 m domina — e **12 m de caixa com dois passeios de 2 m devolve exatamente 8 m de leito carroçável**. Ou seja, a premissa e o fator de calçada de 4 m²/m que a planilha usou são mutuamente consistentes e correspondem ao padrão real dominante do loteamento capixaba na ilha (8 + 2 + 2 = 12). Isso não transforma arbitragem em medição, mas mostra que ela caiu no lugar certo para a maioria das vias.

2. Sim, dá para abrir a largura por via — e está feito

A v2 traz, em cada aba, três colunas novas: **Caixa de via — planta (m)**, **Origem da largura** e **Largura de pista adotada (m)**, e a coluna de m² passou a ser calculada

via a via (falta × largura da via), não mais por escalar. Onde a caixa veio do quadro da planta, o valor está em negrito; onde foi preenchida por padrão, a célula está em amarelo.

Regra de conversão, declarada na própria planilha:

Caixa de via	Largura de pista adotada	Dedução
até 15 m	caixa – 4,0 m	dois passeios de 2,0 m
15 a 20 m	caixa – 5,0 m	dois passeios de 2,5 m
acima de 20 m	caixa – 8,0 m	dois passeios de 2,5 m + canteiro central de 3,0 m

Vias sem largura na planta recebem a **mediana da própria planta**; plantas sem nenhuma largura recebem 12,0 m (a moda da ilha), que devolve os mesmos 8,0 m de antes — a mudança nunca é silenciosa.

O efeito contraria a direção que a sua sensibilidade temia. Com largura por via o volume **sobe 7,1%**:

	Falta pavimentar
Premissa única de 8 m	1.135.968 m ²
Larguras da planta, via a via	1.216.547 m²
Diferença	+80.579 m² (+7,1%)

A alta se concentra onde a caixa é maior que 12 m: Mar Aberto (+37,5%), Flor Pan (+37,5%), Bosque da Praia (+15,3%), Pontal de Guriri II (+14,8%), Vale do Amazonas (+13,1%), Albatrozes (+6,4%) e Oitizeiro (+4,9%). O Verão Vermelho é o único que **cai** (–2,4%), por ter vias de 10 m de caixa. **Doze loteamentos não mudam nada**, porque a caixa de 12 m já era o padrão deles; o nº 80 também não muda, mas por outro motivo — a falta dele é zero, então não há o que converter.

Uma ressalva de alcance, para não vender a melhoria como maior do que é: das **437 vias do inventário, 138 (32%) têm caixa efetivamente lida da planta**. As demais usam a mediana da própria planta ou os 12 m padrão. A largura deixou de ser um escalar único para toda a ilha, mas ainda não é medição via a via em dois terços dos casos — e a planilha marca em amarelo, uma a uma, quais são.

Sobre a **Avenida Copacabana** que você citou: ela está na planta com **25 m de caixa** e passou a entrar na conta com **17 m de pista**, não 8. Era exatamente o tipo de via que a premissa única subestimava.

3. Os 4 m² de calçada por metro: mesma origem, mesma correção

Vinham da mesma arbitragem (2 lados × 2 m) e agora derivam da caixa: **4 m²/m para caixa até 15 m e 5 m²/m acima disso** (passeios de 2,5 m nas vias mais largas), aplicados como média ponderada por loteamento. O efeito é pequeno: o passeio faltante passa de **566.492 m² para 576.888 m² (+1,835%)** antes das retiradas do Bloco 4 — muito menos que na pista, porque a caixa de 12 m predomina.

BLOCO 4 — A premissa de "% de passeio existente"

1. A premissa escalar é a boa. A coluna via a via é que é parcial.

Você está certo de que a coluna via a via **não entra na conta** — mas a conclusão de qual das duas é a boa se inverte quando se sabe o que cada uma cobre. O **escalar é a média ponderada das leituras de calçada de TODOS os pontos do loteamento**, inclusive os 141 da malha sem nome. A

coluna via a via só enxerga os pontos creditados a vias nomeadas. Nos loteamentos onde há muitos pontos de malha, a coluna vê uma fração pequena e enviesada da amostra.

Recalculando os três casos que você isolou:

Nº	Loteamento	Escalar publicado	Recálculo com todos os pontos	Só vias nomeadas	Só malha
27	Mar Aberto	2%	1,8% (33 pontos)	4,8% (8 pontos)	0,0% (25 pontos)
35	Verão Vermelho	6%	5,7% (19 pontos)	4,7% (8)	7,3% (11)
9	Bosque da Praia	5%	5,4% (12 pontos)	0,0% (3)	7,7% (9)

O escalar reproduz em todos os três. A diferença é composição de amostra, não erro de cálculo.

2. Mar Aberto: não é erro de digitação. Confirmo o 0,02.

O 2% sai de **33 pontos**; o número maior que você calculou sai de **8**. Os 25 pontos de malha do Mar Aberto deram **todos** "nenhuma calçada" — e são justamente os que a coluna via a via não mostra. O 0,02 é o número mais bem amostrado dos dois, e fica.

3. Abas 78, 80 e 84: dois dos três não tinham base, e foram retirados

Esta é a correção que mais derruba número no pacote:

Nº	Valor publicado	Base real	Decisão na v2
78	0,05	nenhuma leitura — sobrevivente de estimativa anterior	NÃO MEDIDO
80	0,13	2 leituras, ambas na ES-010, fora da malha interna	NÃO MEDIDO
84	0,28	4 leituras de Street View, na malha do loteamento	mantido, confiança baixa

Os três tinham a coluna via a via em "—" porque **todos os seus pontos são de malha sem nome** — por isso não havia lastro visível na aba, embora no caso do 84 exista lastro real.

Com o 78 e o 80 fora, o passeio faltante da ilha cai de **141.623 m para 136.213 m de via (–5.410 m)**. Em m², a cadeia completa é: 566.492 m² na premissa antiga → **576.888 m²** ao aplicar os fatores de calçada da planta → **–18.276 m²** (nº 80) **–4.408 m²** (nº 78) =

554.203 m². (A soma dos valores já arredondados por loteamento dá 554.203; arredondando só no fim dá 554.204 — 1 m² de resíduo.) Na v2 esses dois aparecem como "não estimado", com a célula em amarelo e a base declarada em coluna própria — nunca como um número.

O que muda no pacote, em uma tabela

Indicador	Versão de 19/08	v2 reconciliada	Por quê
Extensão de vias	193.373 m	193.373 m	—
Pista pavimentada	51.375 m (26,6%)	51.375 m (26,6%)	—
Falta pavimentar (linear)	141.996 m	141.996 m	—
Falta pavimentar (m²)	1.135.968	1.216.547	larguras da planta, via a via (+7,1%)
Passeio faltante (m de via)	141.623	136.213	nº 78 e nº 80 sem base → NÃO MEDIDO
Passeio faltante (m²)	566.492	554.203	idem, com fator de calçada da planta
Pontos: rastreáveis / declarados	496 / 637	637 / 637	os 141 de malha agora reportados

Nenhum dos números de pista mudou: a auditoria não encontrou erro na classificação, e sim na **exposição** dela. O que mudou foi a conversão para m² (para cima) e o inventário de calçada (para baixo, ao retirar o que não tinha base).

Os dois pontos que eu levaria ao analista antes que ele pergunte

1. **29,5% da metragem (56.979 m) não tem traçado medido** — é metragem de planta. Isso responde por **456.036 m² — 37,5% do orçamento** (já com as larguras da planta; na premissa antiga de 8 m eram 401.344 m²), dos quais **35.450 m estão no Bosque da Praia (nº 9)**, cuja malha observada soma apenas 4.849 m. É a maior incerteza do estudo, maior que a da largura, e está isolada em colunas próprias no **Resumo Geral**.

2. **"Passeio faltante (m de via)" não é metro linear de calçada**. São metros de via sem calçada completa nos dois lados. Quem licitar 136.213 m de calçada erra por um fator de 2.

Todos os valores permanecem aproximados e derivados de imagem. Nada aqui substitui levantamento de campo ou consulta à Prefeitura de São Mateus, que continuam recomendados antes de uso oficial.